Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira

EDIÇÃO 01 NOVEMBRO 2022

+MAT

Jornal de Matemática

Direção e Edição de:

Rosa Bértolo e Carla Nunes

Nesta Edição

Triângulo de Pascal e restos

História da Matemática- Fibonacci

Curiosidades

Desafios

A Estatística e o Ambiente

Prémio Pedro Matos

Olimpíadas de Matemática

Sugestões

Colaboradores permanentes:
Adelaide Cosme, José Fonseca, Paula Alexandra Freitas e Teresa Guarino.

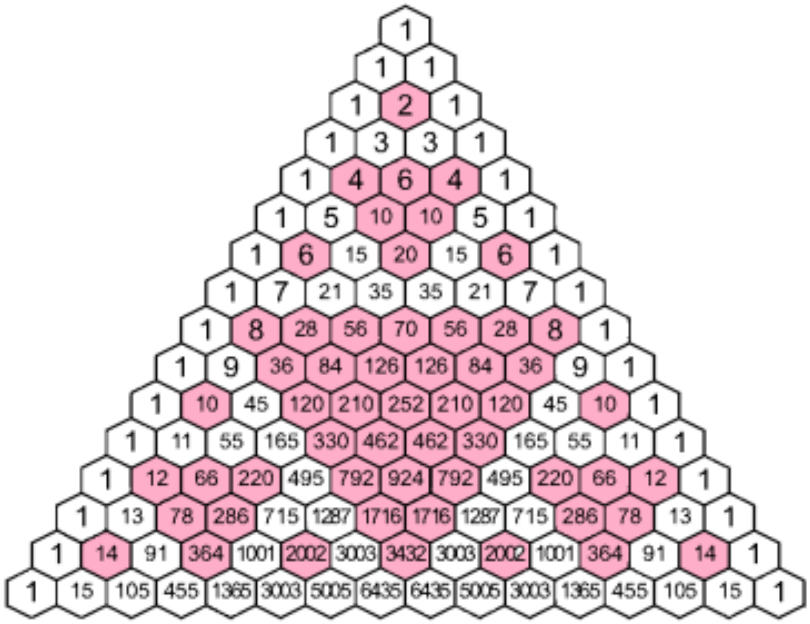
Triângulo de Pascal

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
...

O triângulo de Pascal é um triângulo aritmético infinito que verifica algumas regularidades:

- Cada linha começa e acaba em 1
- Em cada linha, cada elemento é a soma dos dois elementos que estão imediatamente acima, na linha anterior.

Se pintarmos os elementos pares de uma cor e os ímpares de outra, temos um padrão interessante!



Desafio: constrói um triângulo, escolhe 3 cores, e vai pintando os elementos de acordo com o resto da sua divisão por 3. Vês algum padrão?

+HISTÓRIA

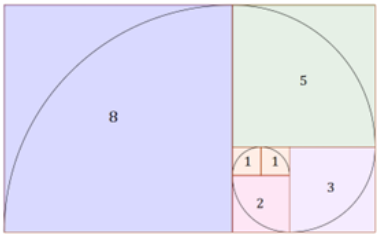


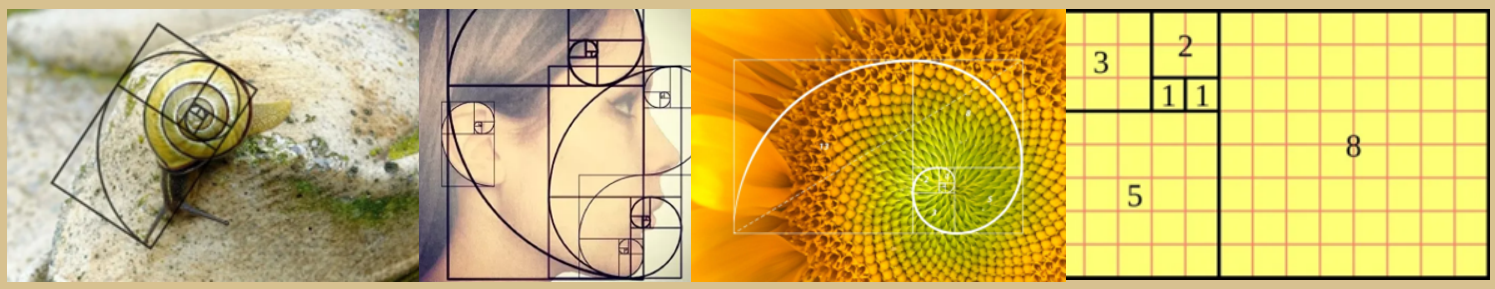
Leonardo Fibonacci (1175- 1250)

Fibonacci ou Leonardo de Pisa nasceu em Itália e foi um dos mais importantes matemáticos da Idade Média. Ficou conhecido por vários trabalhos, dos quais o que se destaca mais é a "Sucessão de Fibonacci". No entanto, talvez não tenha sido este o contributo mais importante que deu à Matemática. À época, em Itália, ainda se utilizava a numeração romana nas operações de cálculo. Fibonacci defendeu fortemente a adoção do sistema decimal hindu-árabe e, aos poucos, este sistema foi percebido e aceite na Europa, e assim continuou até hoje.



A sucessão de Fibonacci é uma sequência numérica à qual, na altura, o seu autor não deu muita importância, era mais a solução de uma charada divertida. Mais tarde, verificou-se que está presente em muitas situações da Matemática e na natureza: Triângulo de Pascal, retângulo de ouro, truques matemáticos, plantas, caracóis, búzios, furacões, flores, fósseis, pinhas, etc. Também a podemos encontrar em nós mesmos, pois o nosso corpo contém várias formas geométricas. Conseguimos encontrá-la no nosso rosto e em outras partes do nosso corpo - espiral de Fibonacci.





A sucessão de Fibonacci

Começa com os seguintes elementos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

O leitor já deve estar a reconhecer um padrão na formação da sequência: após os dois primeiros elementos, 1 e 1, o terceiro elemento obtém-se somando o primeiro e o segundo, e assim sucessivamente, cada elemento é a soma dos dois termos anteriores.

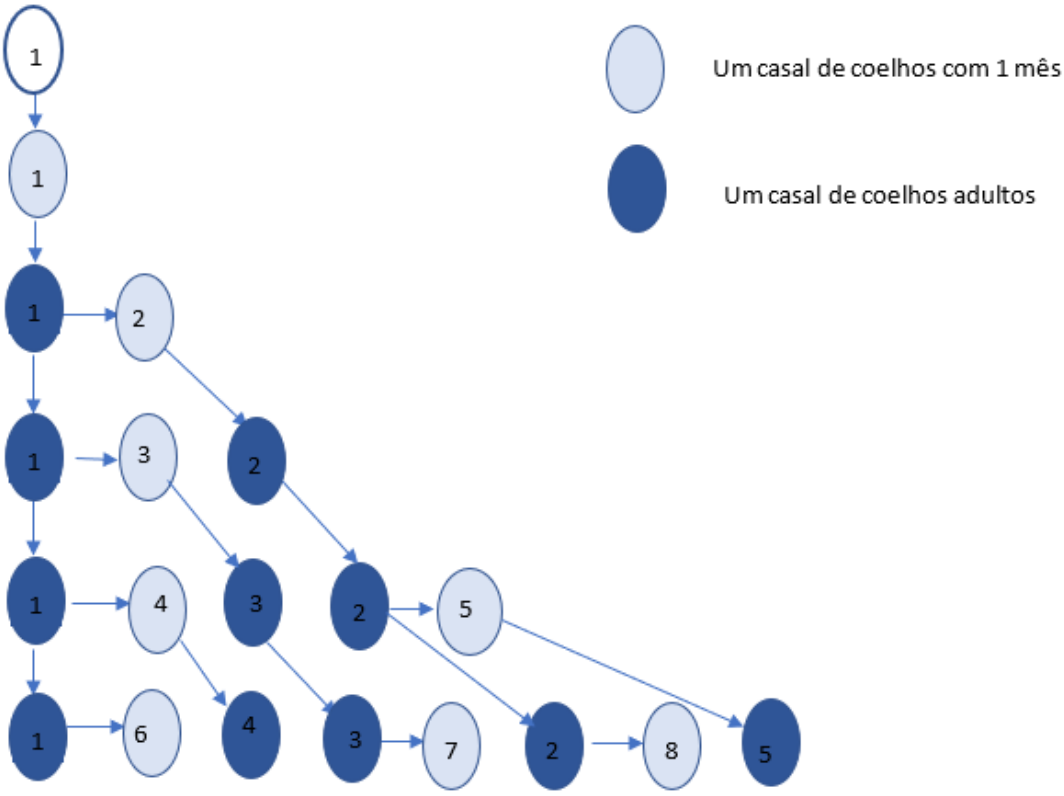
Claro que este processo não tem fim, dando origem a uma sequência com uma infinidade de termos.

(com a colaboração de Fátima Sacoor, 7.º A)

O problema que deu origem à sucessão:

"Consideremos que um casal de coelhos tem um mês de idade. São ainda muito jovens para se reproduzirem, mas já o podem fazer aos 2 meses de idade. Admitamos que todos os meses, após os 2 meses de idade, dão origem a um novo casal de coelhos (macho e fêmea). Se todos os casais de coelhos se reproduzirem da mesma forma que o primeiro, e nenhum deles morrer, quantos casais de coelhos haverá no princípio de cada mês?"

Façamos um esquema com a evolução do número de casais de coelhos ao longo do tempo:
1.º mês - 1 casal de coelhos novos
2.º mês - 1 casal de coelhos adultos
3.º mês - 1 casal de coelhos adultos + 1 casal de coelhos novos (0 meses)
4.º mês - 1 casal de coelhos adultos + 1 casal de coelhos novos (1 mês) + 1 casal de coelhos novo
5.º mês - 2 casais de coelhos adultos + 1 casal de coelhos novos (1 mês) + 2 casais de coelhos novos
(...)



E assim sucessivamente. O número de casais é, mês após mês: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

E terminamos com uma curiosidade: **23 de novembro é o dia do Fibonacci**.
Porquê neste dia?
Nos EUA este dia é referido como 11/23 --> 1123, o que dá o mote para a Sucessão de Fibonacci.

+CURIOSIDADES NUMÉRICAS

1) Se escolhermos um número qualquer com 3 algarismos (por exemplo 657), o repetirmos à sua frente (657657), o dividirmos por 13 (50 589), de seguida por 11 (4599) e, por fim, por 7 (657), o número vai ser igual ao número inicial.
Confirma o resultado anterior (escolhe um número com 3 algarismos e segue o procedimento indicado).

Consegues justificar/provar porque é que isto acontece?
Fica aqui o desafio.

(Inês Rodrigues, 10.º F)



2) Os números compostos apenas pelo algarismo 1 têm uma particularidade curiosa. Repara:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 12345678765432
1111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

(Inês Rodrigues e Rita Sousa, 10.º F)

3) 11211 é uma CAPICUA ou número PALÍNDROMO. Estes números quando lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda representam o mesmo valor.

Sem contar com os números de um só algarismo:
- qual é o menor número capicua?
- qual é o menor número capicua que é um quadrado perfeito?
- quantos outros quadrados há menores que 1000 que sejam capicuas?
- há cinco números primos capicuas entre 100 e 200. Quais são?

Uma técnica curiosa de obtenção de números palíndromos consiste em escolher qualquer número, com qualquer número de dígitos, inverter a ordem dos algarismos e somar esse número ao número escolhido. Este processo deve repetir-se até se obter o número Palíndromo.
O processo pode ser demorado ou muito rápido...

Exemplo: N.º escolhido 2456. Invertendo a ordem: 6542. Somando os dois: 8998. Feito!

Experimenta, por exemplo com o número 1961. O processo terá de ir além da primeira etapa. Quantas vezes terás de repetir o processo até obter uma capicua?

E se escolheres o número 1999?

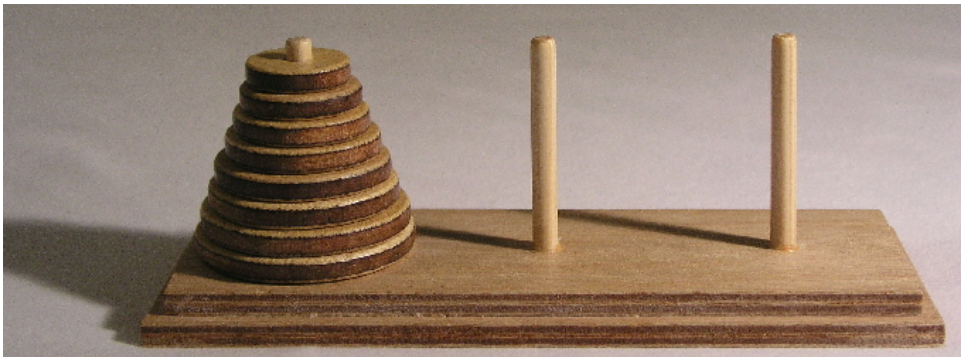
(Professora Teresa Guarino)



1) Torre de Hanói

O famoso **jogo da Torre de Hanói** foi inventado pelo matemático francês Édouard Lucas (1840-1891).
Trata-se de um "quebra-cabeças" que consiste numa base contendo três pinos, em que no da esquerda estão dispostos alguns discos, uns sobre os outros, em ordem decrescente de diâmetro, de baixo para cima.
Objetivo: mover todos os discos para o pino da direita de forma a que, no final, a torre mantenha a sua configuração inicial.
Regras: mover um disco de cada vez, tendo em atenção que um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco menor.

Podes experimentar na Biblioteca da tua escola!



Qual é o menor número de movimentos que permitem mover todos os discos do pino da esquerda para o da direita?

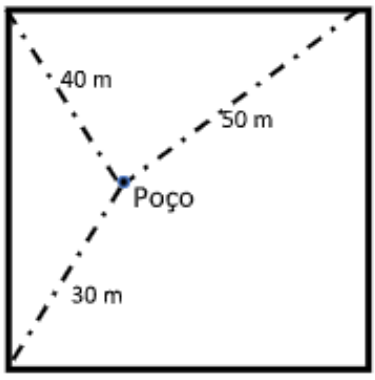
etapa 1- 1 disco ---> 1 movimento
etapa 2- 2 discos ---> 3 movimentos
etapa 3- 3 discos ---> ? movimentos
Há aqui uma regularidade, um padrão.

Consegues estabelecer a regra para **n** discos?

2) O claustro do mosteiro

Um mosteiro medieval foi construído à volta de um claustro (região central) de forma quadrada.
Este claustro tinha um poço que abastecia de água todos os monges.
O poço estava situado de modo que a distância a três esquinas consecutivas era 30m, 40m e 50m, respetivamente.
Quais eram as dimensões do claustro?

(em Atividades matemáticas, Brian Bolt)



3) O poder do "4"

Escreve os números inteiros de 0 a 100, utilizando apenas quatro algarismos 4 e operações matemáticas elementares tais como a soma, a divisão, a potenciação ou o fatorial (*).

Por exemplo, se quisermos obter o número 3, é só fazer a seguinte operação: (4+4+4):4.

(problema adaptado de um livro de Malba Tahan)

(*) Fatorial de um número natural n é o produto de todos os inteiros de 1 a n e representa-se por n!
Por exemplo, 5!=5x4x3x2x1

(Afonso Gaspar, 10.º E, e Diogo Martins, 12.º B)

4) A ida ao Museu

Quatro amigos vão visitar um museu e um deles resolve entrar à borla. Aparece um guarda que quer saber qual deles entrou sem pagar.
- Eu não fui, diz o Benjamim.
- Foi o Carlos, diz o Mário.
- Foi o Pedro, diz o Carlos.
- O Mário não tem razão, diz o Pedro.

Só um deles mentiu.
Quem não pagou bilhete?

(José Paulo Viana, Desafios)

Se quiseres enviar a(s) tua(s) resolução(ões), podes utilizar o endereço de email do jornal:

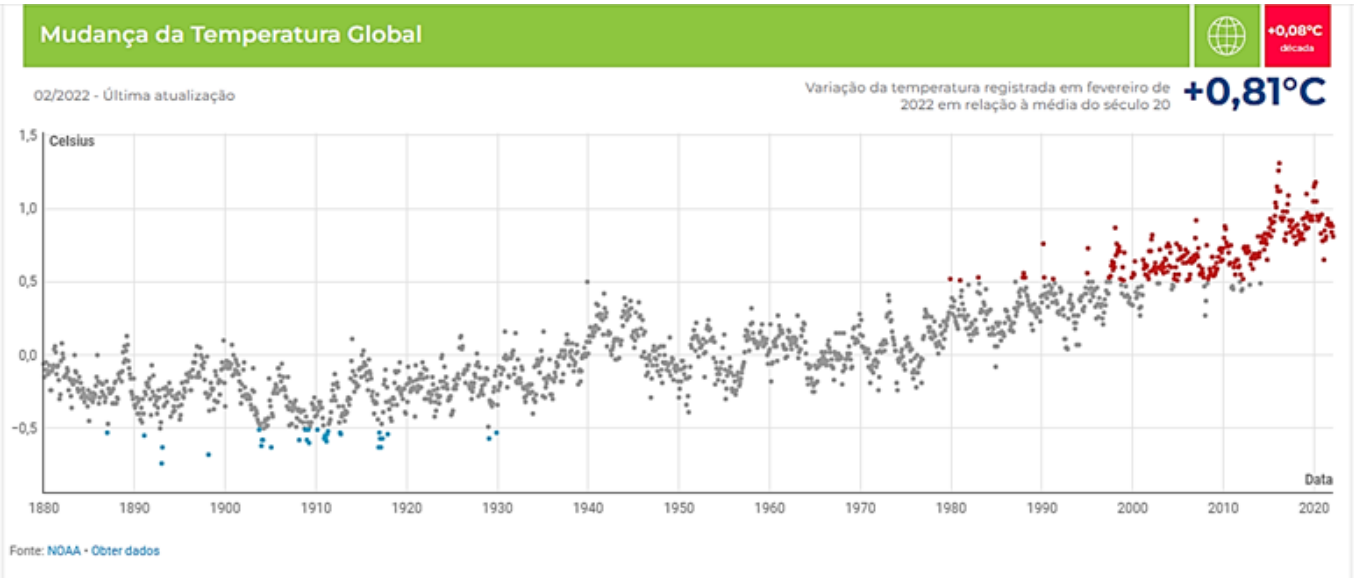
maismatjornal@gmail.com

Serão selecionadas para publicação as melhores resoluções.

Vê as resoluções de todos os desafios na próxima edição do jornal.

Aumento da temperatura global

O aquecimento global potencia os desastres ambientais e pode ser medido por vários indicadores. Um deles é o aumento da temperatura média global à superfície da Terra. Este fator é utilizado pelos cientistas para avaliar e prever riscos sociais, económicos e ambientais.
"Elaborado a partir de dados da agência NOAA, dos Estados Unidos, o gráfico abaixo apresenta a tendência de aumento da temperatura registada desde 1880. Neste gráfico, pode ver-se a comparação, ao longo de mais de 100 anos, entre a variação da temperatura combinada da superfície do oceano e dos continentes com a temperatura média do século XX.
É possível observar no gráfico, a vermelho, a tendência de aquecimento das últimas décadas."



Constata-se que "a temperatura global anual aumentou a uma taxa média de 0,08° C, por década, desde 1880, **e mais do dobro dessa taxa** (+ 0,18° C) **desde 1981**."
Como se pode ler no gráfico, a temperatura média registada na Terra em fevereiro de 2022 foi superior à média do século XX em 0,81° C. Pode parecer uma variação pequena!
Agora supõe que a Terra é um planeta na sua meia idade e ainda "viverá" outros tantos anos...
Qual é a idade da Terra?
Pensa-se que a Terra terá cerca de 4,6 mil milhões de anos, ou seja, 460 milhões de décadas...
É só fazer umas contas...
Será que conseguiremos travar esta tendência?
É o desafio do presente.

(adaptado de https://umsoplaneta.globo.com/indicadores/temperatura-global/)

15 de novembro de 2022 - dia 8 mil milhões!

Há uns dias atrás, no dia 15 de novembro, ouvimos nas notícias que a Terra atingiu, nesse dia, o número de 8 mil milhões de pessoas.
Este valor não é o limite, mas o que é que isto significa para o planeta?

+Notícias

PRÉMIO PEDRO MATOS

A edição do Prémio Pedro Matos (PPM) é um projeto promovido pelo Politécnico de Leiria que desafia alunos e professores do ensino secundário e do 3.º ciclo do ensino básico a refletir sobre o indiscutível impacto da Matemática na Humanidade e a sua importância na atualidade. Este Prémio nasceu como uma homenagem a Pedro Manuel Amado Roque de Matos, professor e investigador de mérito da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico de Leiria, e tem como objetivo fomentar a criatividade e o interesse pela Matemática e as suas aplicações, bem como despoletar jovens talentos.
A esta iniciativa podem candidatar-se alunos individualmente ou em grupo (máximo de três alunos), e pode ainda fazer parte um professor do ensino secundário ou básico, ao qual caberá o papel de orientador do grupo. Os interessados deverão concretizar trabalhos sobre um dos temas propostos no ano da edição ou outros tópicos atualmente falados com um grande impacto na Humanidade.
Os trabalhos elaborados são expostos no evento Mat-Oeste do ano correspondente, iniciativa que tem lugar no Instituto Politécnico de Leiria, sugerindo-se a utilização de fotografias, desenhos, materiais interativos, vídeos, entre outros, de forma a despertar a curiosidade dos visitantes. Nas categorias “Prémio Pedro Matos” e “Prémio Pedro Matos Júnior” são premiados os três melhores trabalhos de cada uma, sendo atribuído um prémio monetário a cada um deles (200€, 300€ ou 500€). Os estudantes do Ensino Secundário do grupo vencedor que ingressem numa das escolas do Politécnico de Leiria terão direito, ainda, à isenção do pagamento de propina durante o 1.º ano.
No ano letivo passado, decorreu a 14.ª Edição do Prémio subordinada ao tema:
“Matemática: e se a tirássemos da equação?”

(Texto de Mara Neno, 12.º I)

O tema da edição deste ano é: **“Matemática: tragédia ou comédia?”**
Citando a entidade organizadora, "com este tema queremos também sensibilizar o público em geral para as consequências da iliteracia matemática que algumas vezes terminam em tragédia e, outras vezes, felizmente, em não mais que uma comédia."

Vem participar!
Contacta o teu professor de Matemática!

Testemunhos

"Tive oportunidade de entrar em contacto com este projeto no ano passado e confesso que foi um desafio que me suscitou inúmeras questões em diferentes temáticas, o que proporcionou a oportunidade de me relacionar de uma outra forma com a Matemática. Posso afirmar que a parte da maquete foi a que mais interesse me despertou, pois sabia que era algo com o qual podia haver uma moldagem a meu gosto. Já na parte do trabalho de pesquisa, em si, havia um certo padrão que tinha que ser seguido, o que me causou uma certa ansiedade, sou sincera. Participei individualmente, o que aumentou o meu volume de trabalho, por vezes difícil de conciliar com o restante trabalho escolar.
Para finalizar o meu testemunho, para além dos aspetos de carácter mais prático que referi, destaco, ainda, a importância do papel do professor orientador também ao nível emocional, uma vez que o seu apoio e motivação para avançar permitiu alcançar o meu melhor.
Em suma, para mim, esta experiência foi memorável!"

(Texto de Mara Neno, 12.º I)

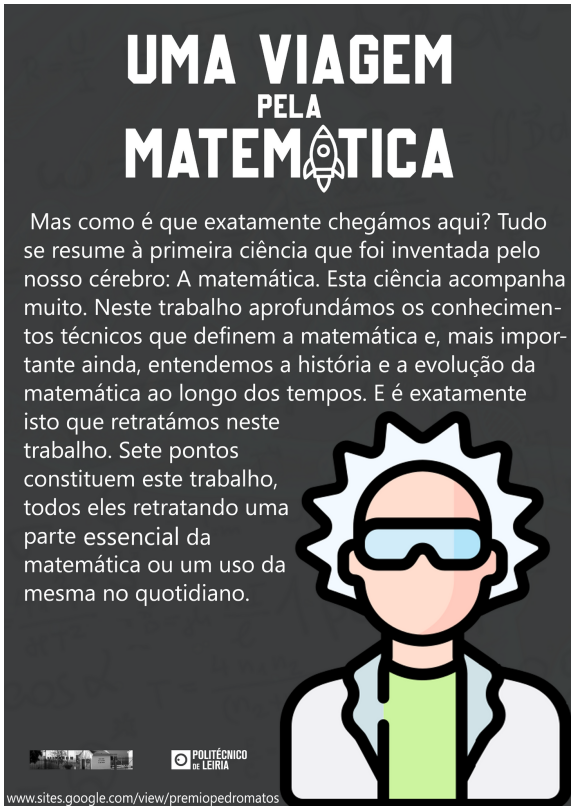
Os alunos Francisco Anjo e Lourenço Vendeirinho, do 8.º ano, também participaram neste concurso, tendo conseguido o 2.º lugar. Questionados sobre esta experiência referiram o seguinte:

“Em meados de maio, a nossa professora de Matemática, Cristina Tomé, apresentou-nos um cartaz publicitário do Prémio Pedro Matos (PPM) e, ainda na mesma aula, comprometemo-nos a realizar um bom projeto para participar no concurso.

Demorou mais de um mês a realizar tudo, desde o documento principal ao cartaz do projeto. Já depois de estar feito, decidimos dar-lhe o nome: Viagem pela Matemática.

Em julho, no Mat-Oeste, o evento onde foi entregue o prémio nas suas 2 categorias, conseguimos conquistar um honroso 2.º lugar na categoria PPM júnior.

Gostámos muito da experiência e especialmente do momento em que recebemos o prémio. Este ano, iremos tentar repetir o feito ou até alcançar o 1.º lugar."



Também as alunas Beatriz Marques e Inês Carvalho, do 12.º B, quiseram deixar aqui o seu testemunho, como participantes e vencedoras do 1.º prémio desta 14.ª edição do projeto.

«No passado ano letivo (2021/22), foi-nos proposta a participação no projeto PPM, sensivelmente em Março, pela nossa Professora de Matemática A, Paula Alexandra Freitas. Aceitámos o desafio e participámos com um projeto intitulado por “tecNOmat”.

O nosso trabalho foi constantemente acompanhado pela professora, com o propósito de fazer evoluir e desenvolver novas ideias. Foi, de facto, uma enorme ajuda! Não esqueçamos também que alguns dos nossos colegas também colaboraram, ao expor os seus pontos de vista em relação ao teor do trabalho. Apesar do tema do projeto ser apenas direcionado à Matemática, nós optámos por incluir um pouco de cada disciplina. Elaborámos um texto, em Word, de 10 páginas (parece mais difícil do que realmente é), assim como uma folha Excel para provar os números e gráficos apresentados em Word; um cartaz A2 muito simples; uma maquete e um pequeno vídeo.



Este trabalho foi exclusivamente desenvolvido fora do tempo de aulas, o que, por sua vez, requereu bastante esforço da nossa parte, tendo em conta que o tínhamos de conciliar com estudo para testes e exames, a fim de ter tudo pronto no dia de entrega.

Não podemos deixar de mencionar que foi uma experiência incrível, dado que desenvolvemos novas capacidades, tais como, aplicar, na prática, alguns conceitos aprendidos em aula e assumir a responsabilidade de concluir o projeto com o qual nos comprometemos.

Valeu mesmo a pena arriscar e, por isso, aconselhamos todos os alunos do 7.º ao 12.º ano a participar nas próximas edições!»

Para além destas equipas, participaram ainda outras quatro, uma da ESJS e três da ESDS.

Pelo 2.º ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Leiria atribuiu distinção ao AEDS pelo trabalho realizado no âmbito do projeto.

XLI OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA

No dia 9 de novembro realizaram-se as primeiras eliminatórias das XLI Olimpíadas Portuguesas de Matemática, iniciativa promovida pela Sociedade Portuguesa de Matemática.
Participaram no evento 6 alunos na Categoria Júnior - 7.º ano, 10 alunos na categoria A - 8.º e 9.º anos, e 18 alunos na categoria B - secundário.
Está a decorrer a fase de apreciação e classificação das provas realizadas de modo a apurar os alunos admitidos à 2.ª eliminatória que se realizará no dia 11 de janeiro de 2023.

No ano passado, nas XL Olimpíadas Portuguesas de Matemática, concorreram vários alunos da AEDS, havendo a destacar que quatro deles foram apurados para a 2.ª eliminatória: o Luís Costa, na categoria Júnior, a Ana Luísa Fonseca, na Categoria A, e o Vítor Clara e a Matilde Pires, na categoria B
É com grande orgulho que parabenizamos a Ana Luísa que passou à fase final e obteve a medalha de bronze (primeira aluna na foto).

Parabéns, Ana Luísa!

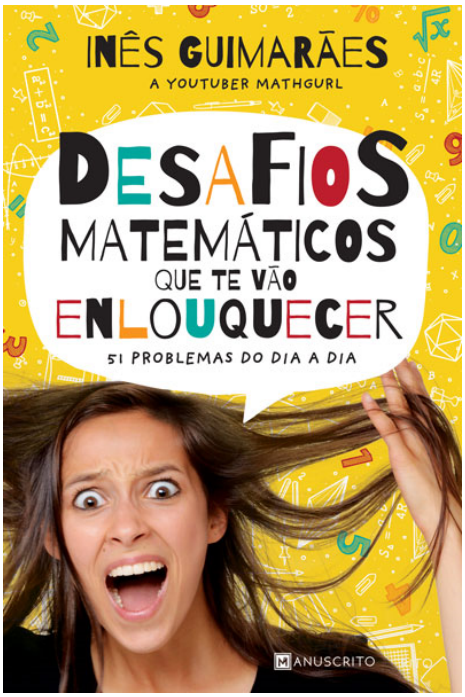


+ Sugestões

Finalizamos esta edição com algumas sugestões de leituras e de filmes, que estarão disponíveis, em breve, na Biblioteca da tua escola.
Envia-nos os teus comentários.

Livros





Filmes





Por agora, é só!
Esperamos pela tua colaboração na próxima edição!